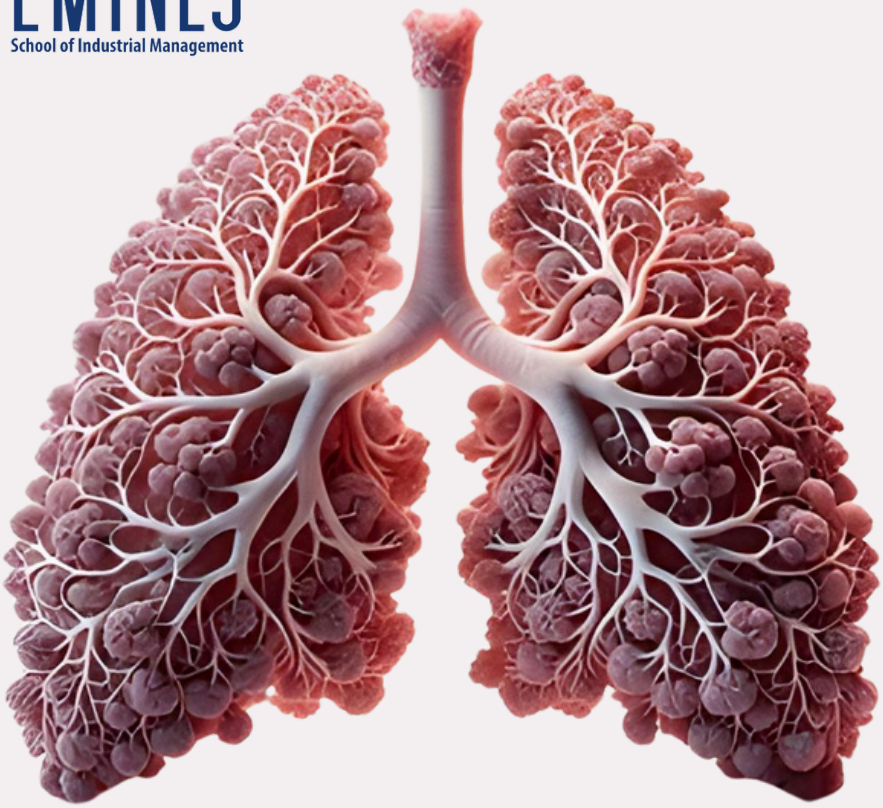
UM6P
University Mohammed VI Polytechnic

EMINES
School of Industrial Management



RAPPORT DU PROJET BIOMEDICAL ENGINEERING

LE TRANSPORT CONVECTIF ET DIFFUSIF ASYMÉTRIQUE

Réalisé par:
Samy LAKHNATI
Ahmed LEBBAR
Ayman KNADEL
Mohamed MOHSSINE
Ali EN NOUALI
Sara GHERRAS
Mohammed ELABRIDI
Asmae CHABAB

Encadré par:
MR. MARCEL FILOCHE

Table de matière :

I. Introduction :

II. La Diffusion pulmonaire en 2D dans le régime statique et temporelle :

    i. Diffusion pulmonaire dans le régime statique :

        1. Un modèle 2d stationnaire sans déformations :

        2. Un modèle 2d stationnaire avec déformations :

    ii. Diffusion pulmonaire dans le régime temporel :

III. Convection pulmonaire en 2D :

    i. Convection pulmonaire dans le régime statique avec et sans déformations :

        1. Un modèle 2d stationnaire sans déformations :

        2. Un modèle 2d stationnaire avec déformations :

    ii. Simulation de la convection en régime temporel :

IV. Conclusion générale :

V. Références :

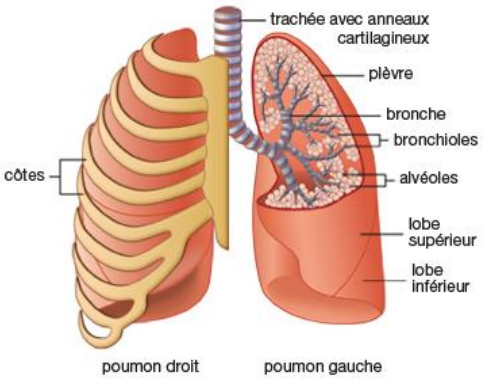
VI. Annexe :

Remerciement :

Nous souhaitons tout d'abord exprimer notre profonde gratitude à notre professeur et encadrant, M. Marcel FILOCHE, pour sa disponibilité constante et son engagement tout au long de la réalisation de ce projet. Ses conseils avisés et son sens du jugement ont été essentiels à l'avancement de notre travail, et nous lui en sommes sincèrement reconnaissants.

Introduction :

Les échanges gazeux dans les poumons, indispensables à la survie humaine, reposent sur deux mécanismes fondamentaux : la diffusion et la convection. La diffusion pulmonaire, régie par les gradients de concentration, assure le transfert passif des gaz entre l'air des alvéoles et le sang circulant dans les capillaires. En revanche, la convection concerne le transport actif de l'air dans les voies respiratoires, permettant d'approvisionner les alvéoles en oxygène tout en évacuant le dioxyde de carbone.



Dans cette recherche, nous examinons ces deux processus à travers une modélisation bidimensionnelle (2D), offrant une analyse détaillée des mécanismes dans divers contextes. Pour la diffusion pulmonaire, l'étude débute avec des modèles stationnaires, appliqués à des géométries simples avant de s'étendre à des structures déformées, puis évolue vers l'analyse de régimes dynamiques. La convection pulmonaire est également étudiée dans des conditions analogues, avec une exploration de son comportement au sein de géométries fixes et changeantes, ainsi qu'une simulation de son évolution dans le temps.

La Diffusion pulmonaire en 2D dans le régime statique et temporelle :

Diffusion pulmonaire dans le régime statique :

Un modèle 2d stationnaire sans déformations :

Au-delà de la 16e génération, le transport de l'oxygène s'effectue par diffusion, un mécanisme de transfert entre deux zones présentant des concentrations d'oxygène différentes. L'objectif de cette première partie est d'analyser ce phénomène physique dans un régime stationnaire bidimensionnel, sans déformation.

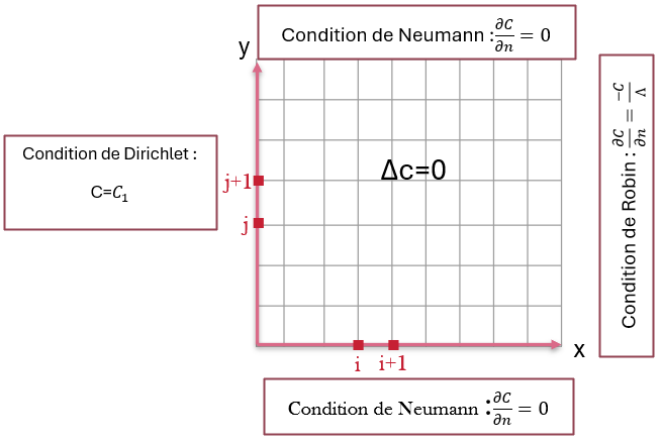


Figure 1 Schéma du Modèle Simplifié en 2D Stationnaire avec Conditions Limites Associées

Domaine d'étude :

Le modèle repose sur une grille discrétisée qui représente une section bidimensionnelle d'un acinus pulmonaire. Les conditions aux limites ainsi que l'équation de diffusion stationnaire sont discrétisées selon ce modèle. Cela permet d'obtenir des valeurs numériques discrètes C (i, j), représentant la concentration en oxygène dans l'air acinaire à chaque point de la grille. Cette approche permet d'approcher numériquement la solution exacte de l'équation de diffusion en résolvant le système discrétisé.

Équation de diffusion :

L'équation de diffusion stationnaire $\frac{\partial^2 C}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 C}{\partial^2 y} = 0$ est représentée dans la zone interne de la grille.

Tableau 1 Paramètres physiques :

Concentration à l'entrée : C1= 9,28 mol.m^{-3}	Dimension de l'acinus : l=3 mm	Coefficient de diffusion : D= 19,8 m$m^2.s^{-1}$	Longueur d'exploration au repos : Λ= 300 mm

En appliquant la méthode des différences finies on reformule l'équation de diffusion en un système d'équations discrétisées sous la forme : $\frac{C(i+1,j)+C(i-1,j)-2C(i,j)}{\Delta x^2}+\frac{C(i,j+1)+C(i,j-1)-2C(i,j)}{\Delta y^2}=0$

Construction de la matrice des coefficients :

Pour résoudre le système numériquement, on convertit la grille 2D discrétisée en un système linéaire AX=B :

- **Utilisation de la bijection :** chaque point (i, j) de la grille 2D est transformé en un indice unique k selon la relation : $k=j+(i-1)\cdot n$
- **Matrice des coefficients A :** La matrice A est définie par les relations discrétisées reliant chaque point de la grille à ses voisins directs (haut, bas, gauche, droite), au centre $\mathbf{-4C_k+C_{k+n}+C_{k-n}+C_{k+1}+C_{k-1}=0}$
- **Intégration des conditions aux limites :**
  Les conditions aux limites sont incorporées dans la matrice A et modifient les coefficients pour les points situés sur les bords de la grille :
  - Condition de Dirichlet (bord gauche) : $C_i=C_0 \quad \forall\, i\in[\![1,n]\!]$
  - Condition de Robin (bord droit) : $\frac{\partial C}{\partial n}=\frac{-C}{\Lambda}$
  - Condition de Neumann (bord haut et bas) : Bas : $-3C_k+C_{k+n}+C_{k-n}+C_{k+1}=0$
    Haut : $-3C_k+C_{k+n}+C_{k-n}+C_{k-1}=0$

Résolution analytique :

En utilisant la méthode de séparation des variables, on suppose que : $C(x,y)=F(x)G(y)$ On obtient grâce au conditions limite que la solution s'écrit sous la forme : $C(x,y)=\frac{-C1}{L+\Lambda}\times x+C1$.(1) (Voir Tableau 1)

Résultats et discussion :

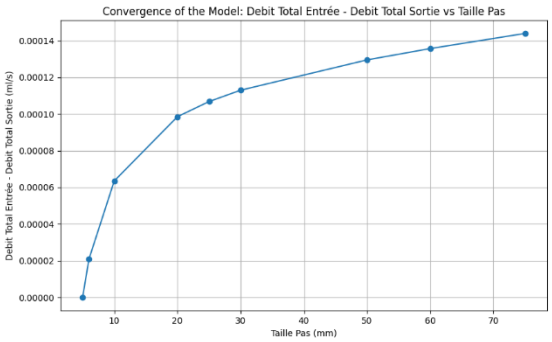


Figure 1 : Différence du Débit en fonction du maillage.

Analyse des figures 1 :

Le choix de la finesse du maillage ne se fait pas au hasard. En régime stationnaire, la conservation du courant impose l'égalité entre flux entrant et sortant. Ainsi, on réalise un test de convergence en faisant varier la taille du pas de discrétisation, puis en évaluant la différence entre les flux entrants et sortants. Il apparaît qu'un pas de **0,05 mm** garantit cette égalité, c'est pourquoi cette valeur sera **retenue** pour la suite de l'étude.

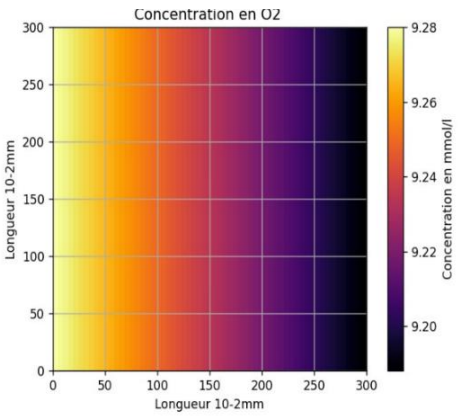


Figure 2 : Simulation numérique de la variation de la concentration dans un domaine carré

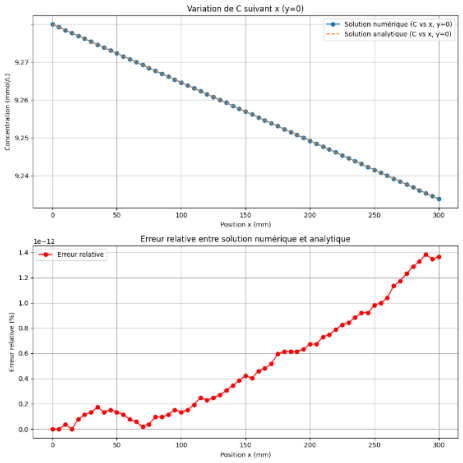


Figure 3 : -Courbe analytique VS numérique et calcul de l'erreur relative entre les deux solutions

Analyse des figures 2 & 3 :

La figure 2 reflète comment les molécules d'oxygène se diffusent dans l'acinus pulmonaire. La figure 3 montre l'ajustement entre modèles théoriques et simulations numériques où l'erreur relative est de l'ordre de 10^{-12} %.

$$Erreur=\frac{|C_{num}-C_{ana}|}{C_{ana}}$$

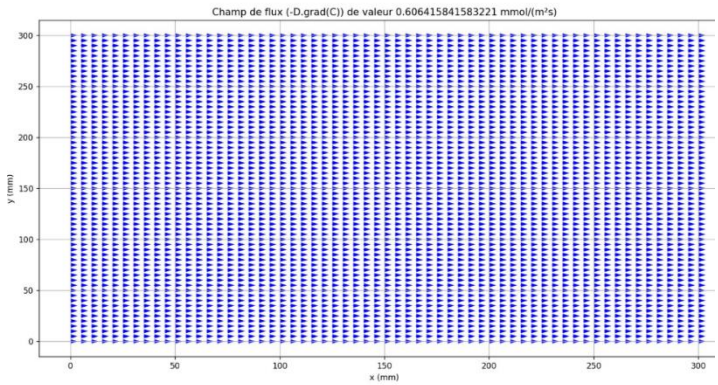


Figure 4 : Visualisation du champ de Flux dans notre domaine.

Analyse de la figures 4 :

Cette visualisation représente les vecteurs de flux de diffusion suivant la formule : $J=-D\vec{\nabla}C$

L'absence d'accumulation ou de déformation dans le domaine implique que le flux est identique à chaque point.

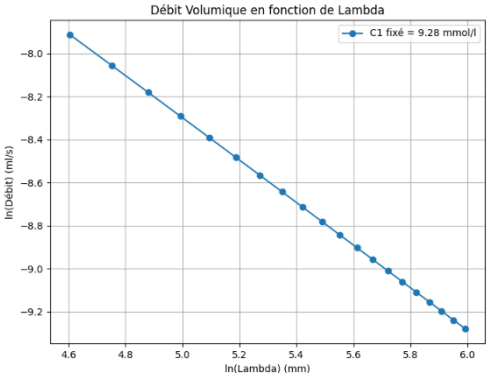


Figure 5 : Variation du Débit volumique en fonction de la différence des concentrations

Analyse des figures 5 & 6 :

La figure 4 montre une linéarité de pente -1 entre ln(débit) et ln(Λ) ce qui nous donne la proportionnalité $Q \propto \frac{1}{\Lambda}$

La figure 5 montre la croissance de la concentration de la paroi droite en fonction de Λ et converge vers une valeur limite proche de la concentration de la paroi gauche (entrée).

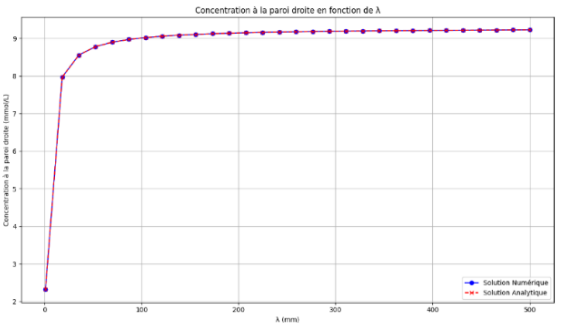
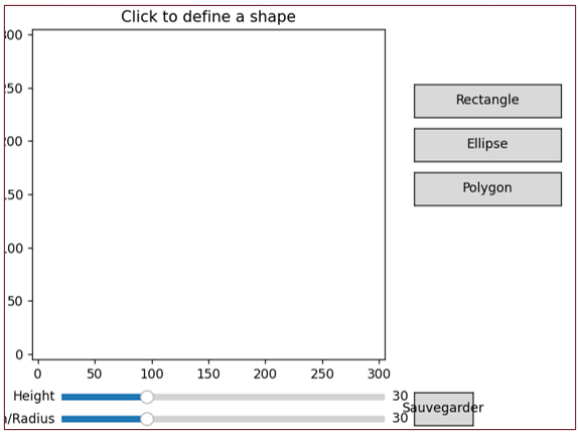


Figure 6 : Variation de la concentration à la paroi de droite en fonction de la longueur d'exploration

Cela s'explique par le fait qu'on augmentant Λ, la concentration de droite tend vers la concentration à gauche car $\frac{C1}{\Lambda+L}$ tend vers 0 lorsque Λ tend vers l'infini dans la formule (1). Par conséquent la concentration de O_2 tend à s'uniformisé dans tout le domaine. Nous remarquons également une concordance entre le modèle théorique et la simulation.

Un modèle 2d stationnaire sans déformations :



Pour gérer les déformations dans le domaine 2D, Une interface interactive permet de personnaliser la géométrie d'un domaine 2D en dessinant des formes (rectangles, ellipses, polygones) et en ajustant leurs dimensions via des curseurs.

Ainsi, à l'aide de cette interface nous essayons avec plusieurs formes de déformations qui s'approche de la structure d'un acinus. Nous obtenons alors les résultats suivants (avec en jaune la condition de Robin et en violet la condition de Dirichlet, sur le reste en bleu est appliquée l'algorithme des voisins qui garantit la condition de Neumann en haut et en bas) :

- Pour une première déformation :

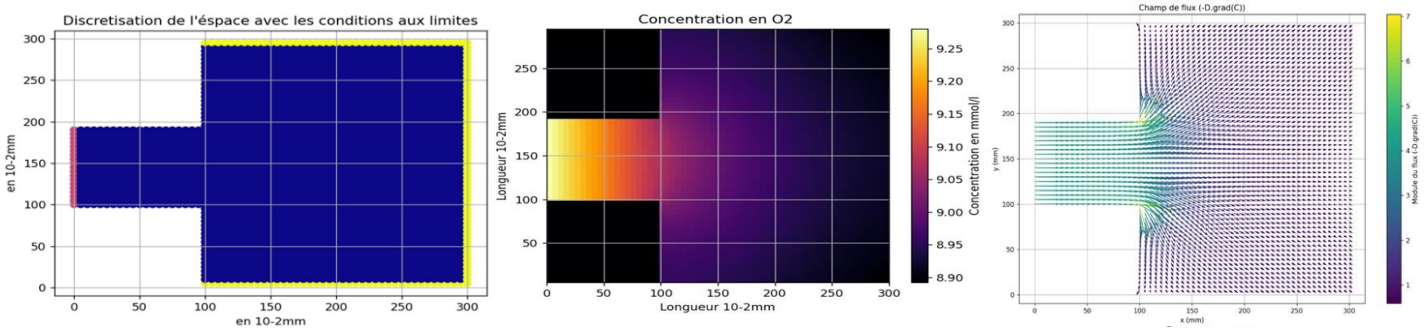


Figure 7 : Distribution des concentrations et champ de flux pour la première déformation

Le champ de flux est concentré près des zones de gradient élevé, ce qui reflète un écoulement rapide des molécules d'oxygène dans les parties étroites de la géométrie déformée (surtout au coin d'angle droit). Cette déformation produit des variations significatives dans la diffusion. Les zones resserrées amplifient les gradients de concentration, créant des flux locaux plus intenses.

- Pour une deuxième déformation :

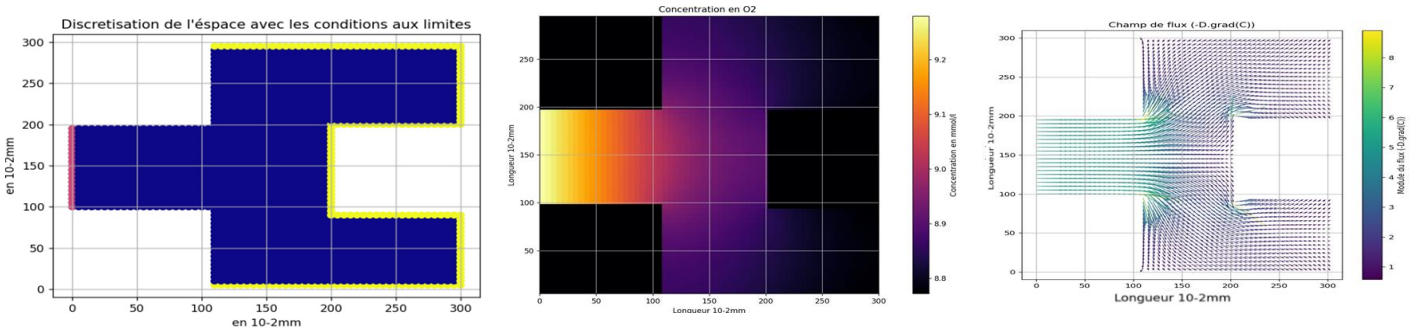


Figure 8 : Distribution des concentrations et champ de flux pour la deuxième déformation

La répartition des concentrations est moins uniforme, avec des zones où la concentration est plus dispersée comparée à la figure 7. Le champ de flux est dirigé de manière moins concentrée, mais certaines zones (les coins d'angles droit) présentent toujours des flux accentués. On remarque également que la concentration minimale diminue (de 8.9 à 8.8 mmol/l) par rapport à la figure 7, cela est due à l'augmentation du périmètre de la surface d'échange.

- Pour la troisième déformation :

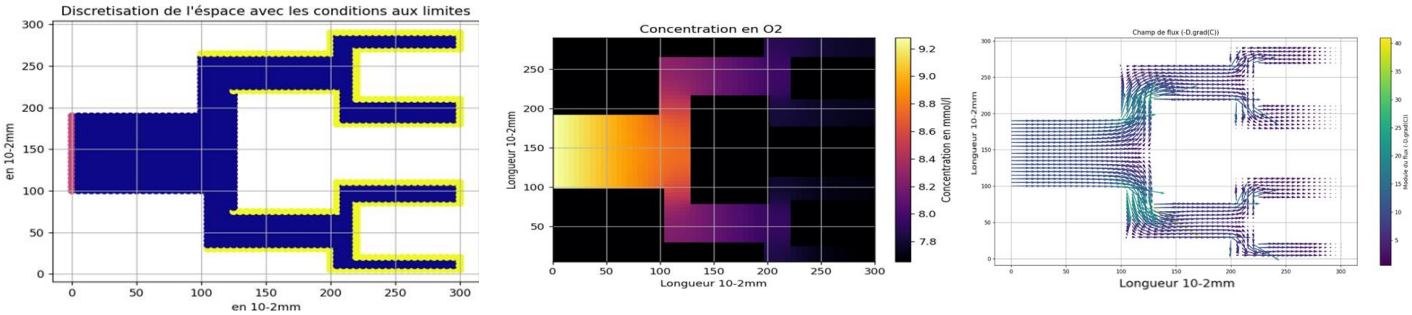


Figure 9 : Distribution des concentrations et champ de flux pour la troisième déformation

Cette déformation reflète une configuration qui favorise l'absorption des molécules (cela est due à l'augmentation des zones de flux intenses (coins)). Elle imite mieux la diffusion naturelle dans les alvéoles pulmonaires où les gradients de concentration hautes sont maximiser pour bénéficier d'une absorption plus homogène dans les surfaces de contact avec le sang.

Diffusion pulmonaire dans le régime temporel :

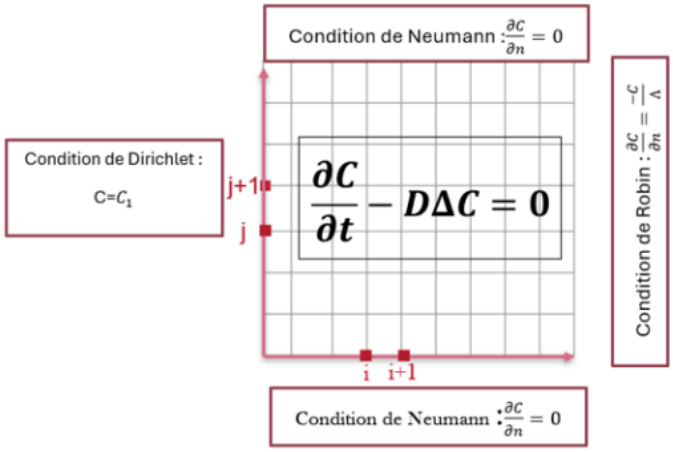
On discrétise suivant le modèle de **Crank-Nicolson** :

L'équation générale de la diffusion en régime temporel est :

$$\frac{\partial C(x,y,t)}{\partial t} = D\Delta C$$

Où :

- C (x, y, t) est la concentration en un point donné,
- D est le coefficient de diffusion,
- $\Delta C = \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2}$ est le Laplacien.



Approximation des dérivées :

- Dérivée temporelle : $\frac{\partial C}{\partial t} \approx \frac{C_{i,j}^{n+1} - C_{i,j}^{n}}{\Delta t}$
- Dérivée spatiale : $\Delta C = \frac{C_{i+1,j} - 2C_{i,j} + C_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{C_{i,j+1} - 2C_{i,j} + C_{i,j-1}}{(\Delta y)^2}$

La méthode de Crank-Nicolson repose sur une combinaison des termes à deux instants successifs (n et n+1), c'est-à-dire la moyenne entre la méthode d'Euler progressive et régressive : $\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{D}{2}[\Delta C^n + \Delta C^{n+1}]$

Où : ΔC^n est leplacien calculé à l'instant t_n. Et : ΔC^{n+1} est leplacien calculé à l'instant t_{n+1}.

En combinant les expressions discrétisées, on obtient l'équation suivante :

$$\frac{C_{i,j}^{n+1} - C_{i,j}^{n}}{\Delta t} = \frac{D}{2}\left[\frac{C_{i+1,j}^{n} + C_{i-1,j}^{n} - 2C_{i,j}^{n}}{(\Delta x)^2} + \frac{C_{i,j+1}^{n} + C_{i,j-1}^{n} - 2C_{i,j}^{n}}{(\Delta y)^2}\right] + \frac{D}{2}\left[\frac{C_{i+1,j}^{n+1} + C_{i-1,j}^{n+1} - 2C_{i,j}^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \frac{C_{i,j+1}^{n+1} + C_{i,j-1}^{n+1} - 2C_{i,j}^{n+1}}{(\Delta y)^2}\right]$$

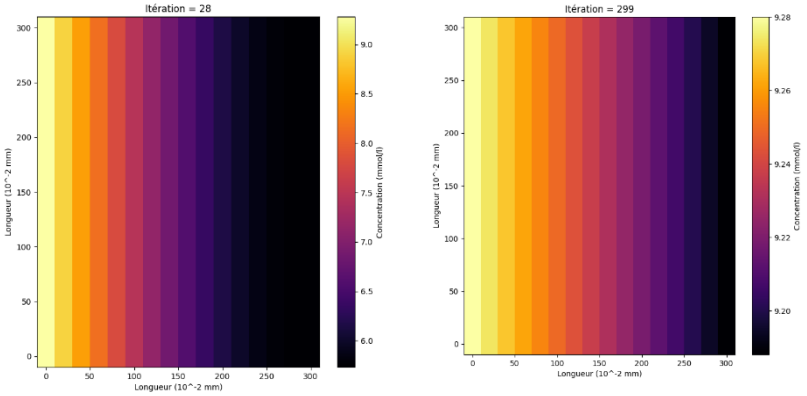
En réorganisant l'équation ci-dessus, on obtient un système d'équations linéaires au temps n+1 sous forme matricielle : $AC^{n+1} = BC^n$ (1)

On a C^{n+1}et C^n les vecteurs des valeurs de C à tous les points de la grille au temps n+1 et n. Les matrices A et B représentent les coefficients de C^{n+1}et C^n et sont construites en tenant compte des conditions aux limites.

Les critères de stabilité du modèle sont comme suit : $\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} < 0.5$ (voir Référence 5)

Pour cela on prend Δt =1/144=6.94*10^{-3} s et Δx=0.15mm pour que $\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} = 0.3 < 0.5$

Voici les résultats des simulations numériques pour une la 28ième itération et la dernière itération :



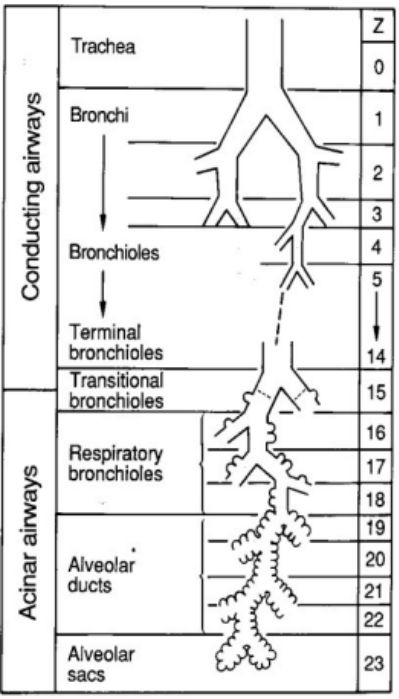
La dernière figure montre que le modèle et stable et convergent car il est clair qu'on a une distribution linéaire des concentrations et de même valeur que la distribution du mode stationnaire (voir figure 2)

Convection pulmonaire en 2D :

Un modèle 2d stationnaire sans déformations :

1. Contexte et objectif :

Nous avons implémenté et résolu numériquement un **écoulement de Stokes** (type Poiseuille) dans un **canal 2D** en utilisant un **schéma aux différences finies**. L'objectif était de valider la précision du code et de **comparer** la solution obtenue à la **solution analytique** de Poiseuille. Nous avons également effectué un **calcul de résidu** pour vérifier que les équations (Ux, Uy, P) sont bien satisfaites dans tout le domaine.



Un Human adulte respire au moins 20 fois par minute, dans une minute l'individu respire 10L d'air donc le débit moyen entrant a la trachée est de :

$$Q_0 = \frac{10}{60} = 1.7 \times 10^{-4} m^3/s$$

Pour un adulte normale la taille de la trachée est de 12cm de longueur et de 16mm de diamètre. Dans notre cas nous étudierons plus précisément une bronchiole de génération 4 donc d'après l'aspect fractale du poumon les caractéristiques d'une branche de génération 4 sont :

$$le\ debit : Q_4 = \frac{Q_0}{2^4} = 1.06 \times 10^{-5}\ m^3/s$$

$$le\ diamètre :\ D_4 = h^4 D_0 = 6.7 \times 10^{-3}\ m$$

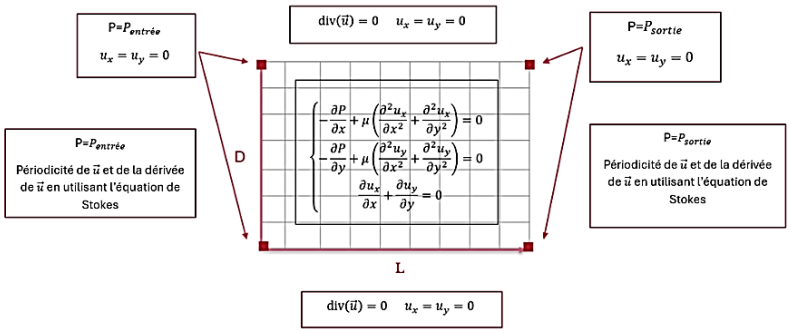
$$la\ longeur :\ L_4 = h^4 L_0 = 4.91 \times 10^{-2}\ m$$

$$la\ variation\ de\ pression :\ \Delta P = \frac{12 Q_4 L_4 \mu}{{D_4}^3} = 3.8 \times 10^{-4}\ Pa$$

Avec $h = 0.79$ f et $\mu = 1.85 \times 10^{-5}\ Pa * s$ $viscosité\ dynamique$ Donc dans une branchiole de génération 4 on trouve un nombre de Reynoald $R_e = \frac{\rho U D_4}{\mu} = 0.75 \ll 2000$ on a un nombre de reynoald très inferieur a 2000 donc on a un écoulement laminaire et on peut utiliser l'équation de stockes :

2. Problématique et modélisation :

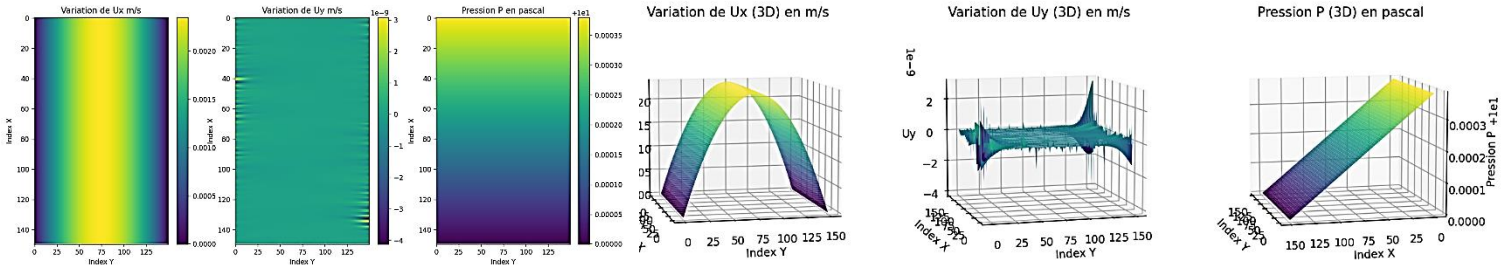
- **Équations de Stokes** en régime stationnaire (incompressible) **:** $-\nabla P + e\nabla^2 u = 0,\ \nabla \cdot u = 0$.
- **Domaine** : un rectangle L×l. On discrétise par une grille uniforme de M×N points.
- **Inconnues** : (Ux, Uy, P) en chaque nœud.
- **Viscosité :** e≈1,85×10^{-5} (justification du choix dans la suite)



Ainsi, on force un **gradient de pression** entre la gauche (haute pression) et la droite (basse pression), caractéristique de **l'écoulement de Poiseuille** dans un canal.

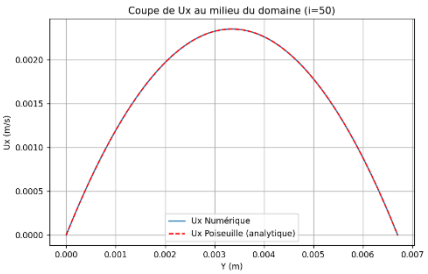
3. Mise en œuvre numérique

- **Schéma de différences finies** :
  - Dérivées premières ∂/∂x et ∂/∂y : formules centrées d'ordre 2.
  - Laplacien ∇²u : stencil 5 points (ordre 2).
- **Assemblage de la matrice** Z de taille (3MN) × (3MN), avec 3 blocs (Ux, Uy, P).
- **Solveur linéaire** : spsolve de scipy.



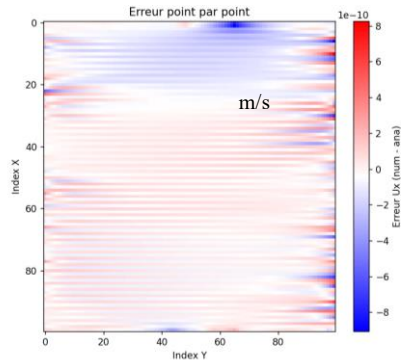
- **Résultats et validation**

Pour le champs Ux, le profil est parabolique dans la direction y, cette forme en “cloche” correspond parfaitement à l’écoulement Poiseuille que l’on attend dans un canal 2D. Uy est quasi nul ce qui est cohérent avec un écoulement **essentiellement horizontal**. La pression diminue linéairement de P1 (bord gauche) à P2(bord droit).



1. **Comparaison à Poiseuille :**

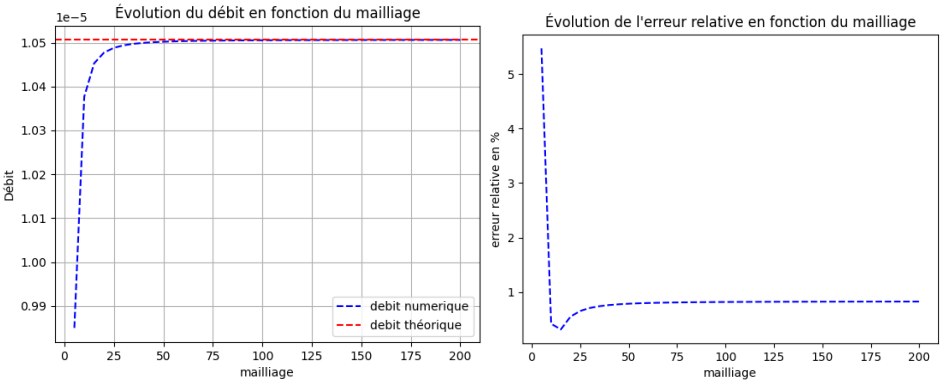
- On calcule la solution analytique $\mathrm{Ux,\ ana(y)} = \frac{\Delta P}{2eL} y(l-y)$.
- Le profil numérique est quasiment superposé avec la courbe analytique :



Erreur (norme L2 relative) $\mathbf{L2 = 6 * 10^{-8}}$ avec $L2 = \frac{\sqrt{\sum_{j,i}\left(Unum(i,j)-Uana(i,j)\right)^2}}{\sqrt{\sum_{i,j}\left(Uana(i,j)\right)^2}}$

Erreur point par point de Ux : De l’ordre de $\mathbf{10^{-10}}$ Pas de zone distincte d’erreur, seulement un léger bruit.

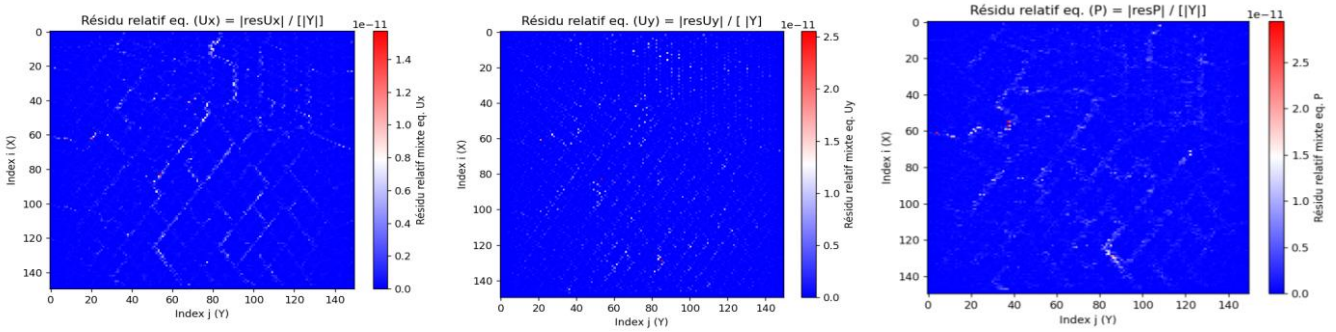
5.Convergence du débit :



Graph de l’évolution du débit en fonction de x :

On voit bien que le débit numérique converge vers la valeur théorique pour des maillage supérieure à 100 donc dans notre cas on utilisera pour tous nos études des maillages supérieure à 100, l’erreur reste stagnante à la fin car la valeur du débit théorique est approchée à la valeur réelle avec plus de décimal après la virgule.

6.Résidu relatif par équation :



Les résidus relatifs ont été calculés pour les trois grandeurs physiques principales : Ux, Uy, et P. Ces résidus ont été normalisés en utilisant la norme L2 du vecteur Y (second membre du système d'équations linéaires) afin de comparer les erreurs numériques à une échelle globale et physique, indépendamment des amplitudes des variables.

- ***Equation de stokes selon X et Y :***

Le résidu relatif de l’équation de Stocks suivant x et y montre des variations spatialement localisées, bien que globalement faibles. La distribution homogène dans le reste du domaine confirme la cohérence générale des calculs numériques.

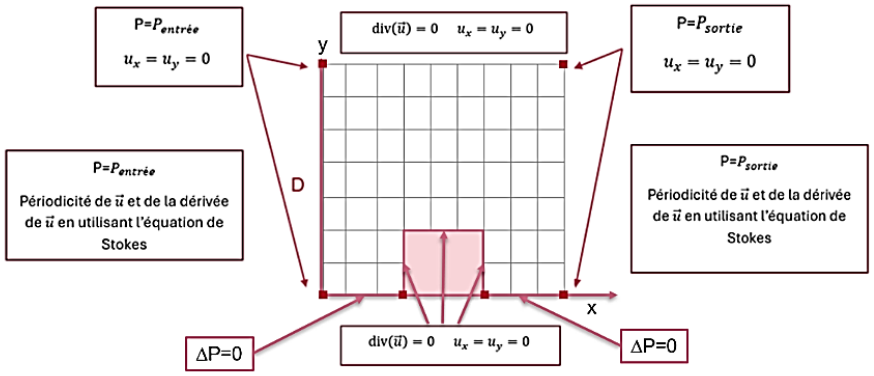
- ***Equation de conservation de masse (Pression) :***

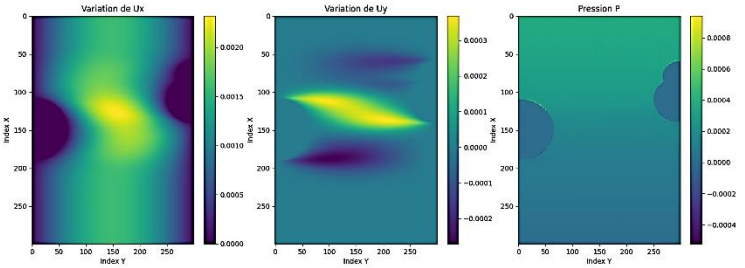
Le résidu relatif de l'équation de la divergence reflète l'équilibre entre les divergences des champs de vitesse Ux et Uy. La pression joue ici un rôle clé en garantissant la conservation locale de la masse (∇·U=0).

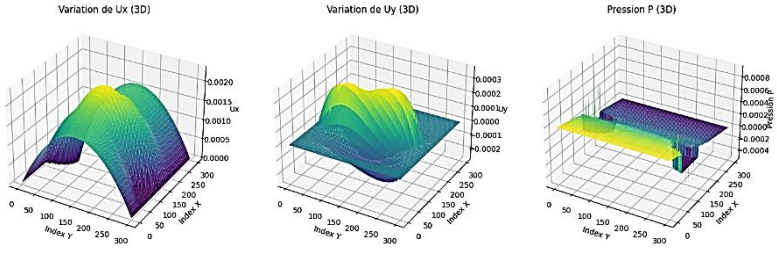
Un modèle 2d stationnaire avec déformations :

---

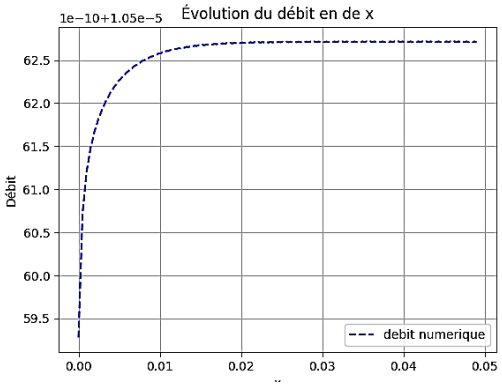
1. Schéma et modélisation

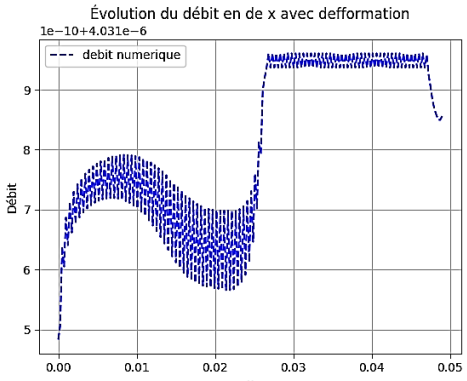






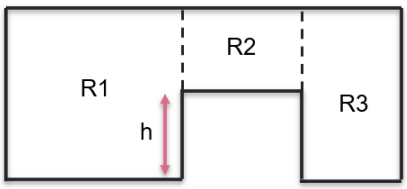
2. L'évolution du débit en fonction de x avec déformations :



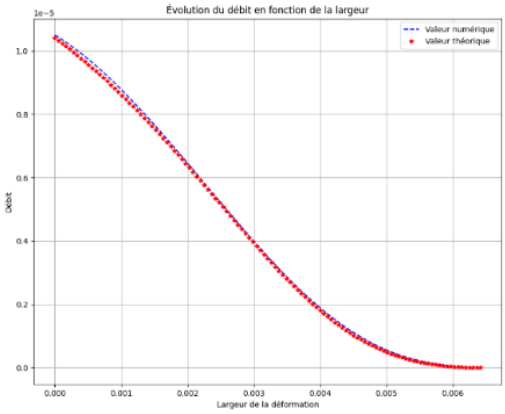


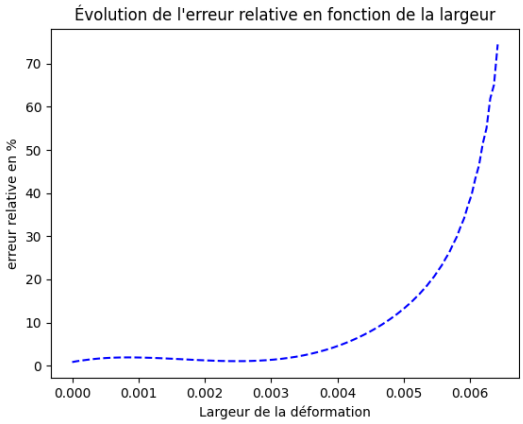
On voit que le débit généralement reste le même car le fluide est incompressible (on peut aussi voir l'effet de la déformation sur le débit)

2. Débit en fonction de la hauteur d'une déformation :



Dans les graphs suivants on trace le débit en fonction de la hauteur d'une déformation rectangulaire dont en fait varier la hauteur :
-Lorsque la taille du maillage est fixée à 120, il devient insuffisant pour représenter avec précision les zones proches du diamètre D, car l'intervalle entre la région de déformation et le haut du domaine est faiblement discrétisé. Autrement dit, la résolution du maillage dans cette zone est trop grossière pour capturer correctement les variations du phénomène étudié.

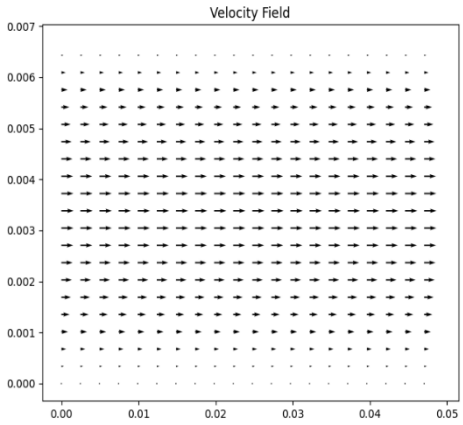


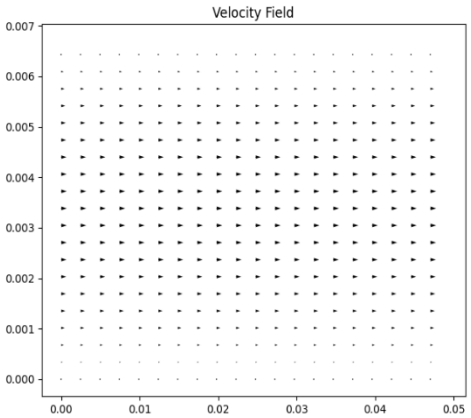


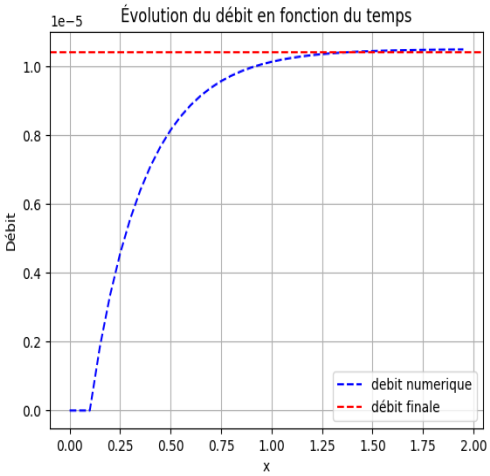
3. Évolution du débit en fonction du temps :

Pour faire des simulations dans le domaine temporel en utilise la méthode d'Euler progressive pour simuler la dérive temporelle

a. Régime transitoire de l'écoulement de poiseuille :

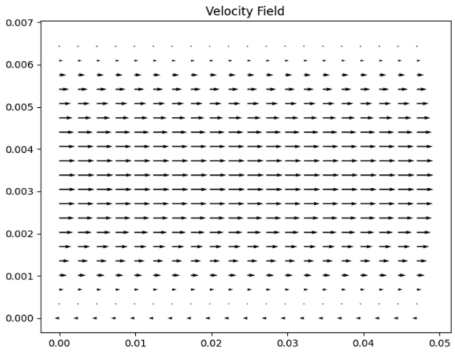


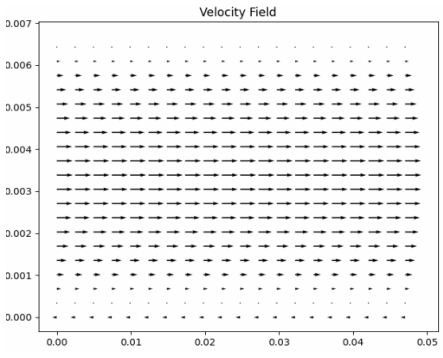


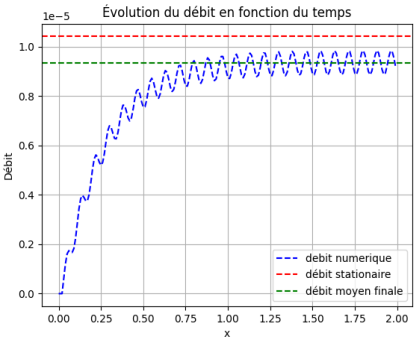


Voici le résultat du débit en fonction du temps pour une simulation temporelle avec une condition de vitesse nul sur les bords horizontaux du domaine et on voit bien que l'écoulement converge vers un écoulement de poiseuille au régime stationnaire or comme une respiration en moyenne dure 4 secondes donc pendant une respiration la plupart du temps en se situe au régime stationnaire

b. Régime temporelle d'un écoulement avec simulation du mouvement du mucus :

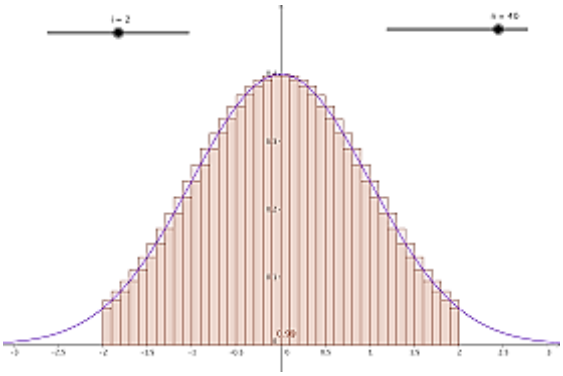






Pour le cas suivant on utilise les conditions aux bords une sollicitation périodique de moyenne égale à la vitesse de monté du mucus dans les branches grâce aux sources on trouve une vitesse égale a $v = 2\pi Af\sin(2\pi ft) - v_{mucus}$ et on trouve que le débit est réduit comparer au débit.

5.valeur caractéristique d'une déformation :

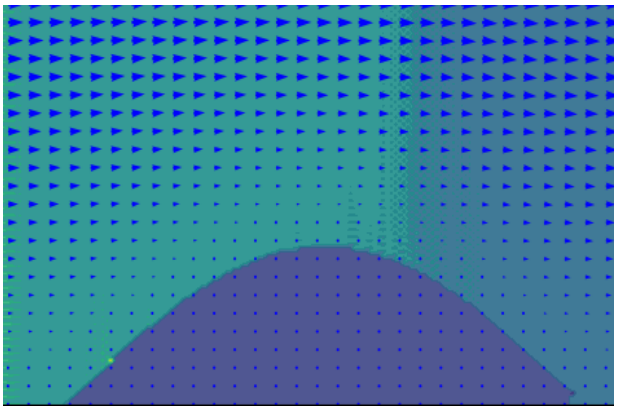


On commence par discrétiser la déformation et la résistance hydraulique de chaque petit rectangle ce qui donne $dR = 12\mu\frac{dx}{(D-f(x))^3}$ avec f(x) la hauteur de la déformation

Puisque la résistance est additive dans notre cas on aura :

$$R_{eq} = 12\mu\int_0^L \frac{dx}{(D-f(x))^3}$$

Avec L dans ce cas la longueur de la déformation et D la largeur du domaine.



a. Premier exemple :

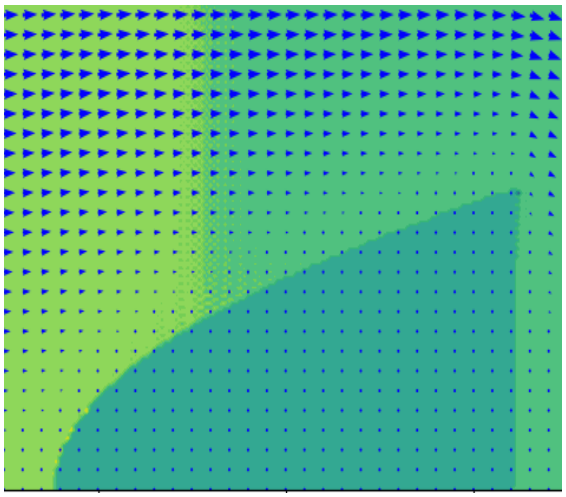
- Dans cette exemple la déformation a pour fonction de hauteur : $f(x) = 0.001 * \sin(150x)$

En calculant **l'intégral** on trouve : $R_{eq} = 20.45\ Pa\ s/m^2$

En calculant **le débit théoriquement** on trouve : 9.078e-06 m²/s

Et **le débit numérique** du modèle : 9.062e-06 m²/s

✓ Les valeurs sont très proche la différence est du au fait que la déformation numérique est discrétisée elle n'est pas lisse



b. Deuxième exemple :

- Dans cette exemple la déformation a pour fonction de hauteur : $f(x) = 0.001 * \sqrt{150x}$

En calculant **l'intégral** on trouve : $R_{eq} = 26.85\ Pa\ s/m^2$

En calculant **le débit théoriquement** on trouve : 7.87e-6 m²/s

Et **le débit numérique** du modèle : 7.54e-06 m/s

✓ Les valeurs sont relativement proches les écarts sont dû au fait que la résistance hydrique est une somme discrète dans le cas de la déformation donc il faut augmenter le maillage.

Conclusion générale :

Cette étude a exploré les mécanismes de diffusion et de convection pulmonaires à travers une modélisation numérique bidimensionnelle, en tenant compte des conditions aux limites, des déformations géométriques et des variations temporelles.

Pour la diffusion, l'analyse statique a confirmé la précision des solutions discrétisées dans l'estimation des concentrations d'oxygène, tandis que les déformations ont montré leur impact sur la distribution des gaz. En régime transitoire, la méthode de Crank-Nicolson a permis de modéliser l'évolution dynamique des concentrations.

Pour la convection, les simulations basées sur l'écoulement de Stokes, validées par des solutions analytiques comme le profil de Poiseuille, ont révélé l'effet des déformations sur les champs de vitesse et de pression, mettant en évidence des zones nécessitant une optimisation des maillages.

Cette modélisation a confirmé que les déformations influencent la répartition des gaz et la robustesse des flux, tout en pointant des axes d'amélioration pour la discrétisation. Ces travaux ouvrent la voie à des modèles tridimensionnels ou multiphysiques, essentiels pour une meilleure compréhension des échanges gazeux dans des contextes physiologiques et pathologiques, avec des applications prometteuses en diagnostic et thérapie.

Références :

1- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.chuv.ch%2Ffr%2Ftransplantation%2Fcto-home%2Fpatients-et-familles%2Fpoumon%2Fanatomie-et-physiologie&psig=AOvVaw0TIAC_BMUiNU0zw2RqmHwi&ust=1734307670391000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCMj0udq9qIoDFQAAAAAdAAAAABB5

2- https://academiesb.com/fr/lexique/respiration-chez-l-adulte-l-enfant-et-le-nourrisson/

3- https://www.pourlascience.fr/sd/physique/le-poumon-entre-efficacite-et-securite-5552.php

4- https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-pulmonaires-et-des-voies-a%C3%A9riennes/biologie-des-poumons-et-des-voies-respiratoires/m%C3%A9canismes-de-d%C3%A9fense-du-syst%C3%A8me-respiratoire

5- https://www.i2m.univ-amu.fr/perso/raphaele.herbin/TELE/M1/chap2.pdf

Annexe (Lien des codes des simulation avec le guide d'utilisation :

Code_Biomedical_Groupe01